6. 결과에 따른 해결방안

기관들이 최종 투자결정을 독립적으로 내리더라도, 검색·요약·전망 해석에서 공통 GenAI 에 의존하면 중요하게 보는 정보와 검토할 투자대안이 유사해질 수 있다.[1] 이에 대응하려면 기관별로 필요한 판단 차이를 유지하면서, 그 판단이 각 펀드의 투자목표와 운용조건에 부합하도록 업무를 설계해야 한다. 본고는 도입 전 내부 지침의 수립, 기관 자체의 판단과 대안 비교, 근거 변화에 따른 Workflow RAG 의 재검토라는 세 가지 방안을 제안한다.

첫째, Workflow RAG 도입에 앞서 투자업무에서 GenAI 를 사용하는 내부 지침을 마련한다. 직원들이 검색·요약·전망 분석에 AI 를 개별적으로 활용하면, 기관이 별도의 투자 규칙을 채택하지 않아도 AI 의 해석이 부서 간 보고와 후속 판단에 이어질 수 있다. 지침에서는 검색·요약과 투자대안 평가·비중 결정을 구분하여 AI 의 활용 범위와 검토 책임을 정한다. 또한 원자료의 사실, AI 의 해석, 운용자의 판단을 구분하여 전달하도록 한다. 예를 들어 투자검토서에는 AI 를 사용한 단계, 확인한 원문자료, 해당 펀드에 적용할 이유를 함께 기재하도록 한다. AI 가 작성한 산업 추천을 후속 업무에 활용할 때에도 펀드의 투자목표·현재 보유·위험한도에 비추어 채택한 이유를 제시한다. 이러한 지침은 별도 시스템 구축 없이 기존 검토서와 보고 양식에 반영할 수 있으며, AI 산출물이 기관의 판단근거로 받아들여지는 조건을 조직 차원에서 정하는 데 목적이 있다.[2]

둘째, 기관 자체의 투자논거와 대안을 먼저 형성하고 이를 공통 AI 의 분석과 대조한다. 담당 운용자는 AI 의 요약과 추천안을 보기 전에 펀드의 운용조건을 바탕으로 핵심 투자논거, 반대근거와 검토할 대안을 정리한다. 이후 AI 가 제시한 안과 비교하여 어떤 정보를 중요하게 보았는지, 어떤 산업의 배분 판단이 달라졌는지 검토한다.[3] 필요한 경우에는 동일한 시장정보와 펀드별 자료를 사용하되 기존 AI 의 계획·초안·대화 이력을 제외한 별도의 분석안도 작성한다.[4] 이는 AI 가 먼저 제시한 관점이 검토할 대안의 범위를 정하는 데 대응하고, 펀드별 조건에서 필요한 대안을 검토할 기회를 확보하기 위한 방안이다. 기관의 사전 판단과 AI 의 분석안은 모두 자료와 운용조건에 따라 수정할 수 있도록 한다.

셋째, 기관별 근거가 바뀌면 그 근거에 의존한 투자판단까지 다시 검토하도록 Workflow RAG 를 보완한다. 전망이 갱신되거나 기관별 자료와 공통 시장 해석이 상충하면, 관련 산업과 쟁점을 지정하여 필요한 자료를 다시 검색한다. 새 근거가 기존의 전망 평가나 위험판단을 바꿀 수 있는 경우에는 해당 단계로 돌아가 투자대안과 배분안을 재검토한다. 예를 들어 특정 산업의 전망을 뒷받침하던 근거가 수정되면, 그 전망을 이용한 산업 평가와 비중 조정의 이유도 함께 다시 검토한다. 기관별 전망의 채택 여부는 다른 시장정보와 펀드의 운용조건을 함께 고려하여 정하고, 검색 범위와 반복 횟수에 상한을 두어 불필요한 재검토를 제한한다.[5]

세 방안의 운영기준은 필요한 전략 차이와 판단 품질을 함께 보존하는 데 둔다. 동일한 정보와 유사한 운용조건이 같은 선택을 지지한다면 유사한 배분이 적절할 수 있다. 운영 과정에서는 펀드별로 필요한 배분 차이가 줄어드는 과잉수렴이 발생하는지 살핀다. 여기에 기대수익 손실이나 위험한도 위반까지

---

[1] Financial Stability Board. (2024). The Financial Stability Implications of Artificial Intelligence, §4.2.2. 공통 모델과 데이터 이용에 따른 상관 취약성의 가능성을 문제의 배경으로 참고하였다. 본고에서 기관 간 판단의 누적 경로를 직접 입증했다는 뜻은 아니다.

[2] ESMA. (2024, May 30). On the use of Artificial Intelligence (AI) in the provision of retail investment services. Public Statement, ESMA35-335435667-5924, §§4–5. EU 소매투자서비스 관련 성명에서 직원의 제 3 자 AI 활용까지 관리 대상으로 보는 관점을 참고하였다. 투자검토서의 구체적인 작성 항목과 과잉수렴에 대응하는 사용 원칙은 본고의 제안이다.

[3] CFA Institute. (2022). Ethics and Artificial Intelligence in Investment Management A Framework for Professionals. AI 활용 과정의 감독과 책임에 관한 원칙을 참고하였다. AI 분석 전에 기관의 투자논거를 작성하는 구체적인 절차는 본고의 제안이다.

[4] Laban, P., Hayashi, H., Zhou, Y., & Neville, J. (2025). LLMs Get Lost In Multi-Turn Conversation. arXiv:2505.06120v1. 누적 대화와 앞선 응답이 후속 판단에 영향을 줄 수 있다는 문헌적 배경이다. 기존 초안을 제외한 분석안의 금융적 효과를 직접 입증한 연구는 아니다.

[5] Asai, A., Wu, Z., Wang, Y., Sil, A., & Hajishirzi, H. (2023). Self-RAG: Learning to Retrieve, Generate, and Critique through Self-Reflection. arXiv:2310.11511. 필요에 따른 검색과 생성 결과의 검토를 연결하는 관점을 참고하였다. 변경된 근거에 따라 투자판단의 이전 단계로 돌아가는 업무 설계는 본고의 제안이다.

동반된다면 부정적 동질화를 완화하기 위한 재검토가 필요하다. 따라서 배분 간 차이의 크기뿐 아니라 기관별 근거의 반영, 수익·위험 목표 및 제약과의 부합 여부를 함께 살피고, 추가 분석과 운용자 검토에 드는 시간·비용도 고려한다.[6]

기관별 근거가 실제 판단에 작용했는지도 별도로 평가한다. 비중을 유지한 경우에는 근거에 따른 선택인지, 제약이나 제안 실패에 따른 결과인지 구분한다. 다른 조건을 유지한 채 핵심 근거를 바꾸어 선택의 반응을 대조함으로써, 설명에 근거를 언급한 것과 실제 판단에 활용한 것을 구분할 필요가 있다.[7] 이러한 방안이 펀드별로 필요한 판단 차이를 보존하면서 부정적 동질화를 완화하는지, 어느 업무에 적용하는 것이 효과적인지는 후속 검증에서 확인해야 한다.

[6] Bommasani, R., Creel, K. A., Kumar, A., Jurafsky, D., & Liang, P. (2022). Picking on the Same Person: Does Algorithmic Monoculture lead to Outcome Homogenization?. Advances in Neural Information Processing Systems, 35, 3663–3678; Doshi, A. R., & Hauser, O. P. (2024). Generative AI enhances individual creativity but reduces the collective diversity of novel content. Science Advances, 10(28), eadn5290. 개별 품질과 집단 수준의 차이를 함께 평가하는 관점을 참고하였다.

[7] Matton, K., Ness, R. O., Guttag, J., & Kıcıman, E. (2025). Walk the Talk? Measuring the Faithfulness of Large Language Model Explanations. International Conference on Learning Representations. 설명에서 중요하다고 한 근거와 입력 변경에 실제로 반응하는 근거의 대응을 검토하는 관점을 참고하였다.